

ECOM EXPERTS

Ecom catsandnames

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_catsandnames · 08/09/2026

Contenido

1. Introducción

¿Qué hace este módulo?

2. Instalación

Requisitos

Pasos de Instalación

3. Configuración Inicial

3.1 Obtener una API Key

3.2 Configurar el Módulo

4. Optimizar Nombres de Productos

4.1 Acceder a la Función

4.2 Generar Sugerencias

4.3 Aplicar Cambios

4.4 Ejemplo

5. Optimizar Árbol de Categorías

5.1 Acceder a la Función

5.2 Ver Árbol Actual

5.3 Generar Sugerencias

5.4 Comparación Visual (VERSUS)

5.5 Renombrar Categorías Existentes

5.6 Crear Nuevas Categorías

6. Actualizar Skills

Actualizar desde GitHub

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta usar la IA?

¿Los cambios son reversibles?

¿Funciona con multi-idioma?

¿Cuántos productos puede analizar?

¿Es seguro para SEO?

8. Resolución de Problemas

"API Key not configured"

"cURL Error: Could not resolve host"

Las sugerencias tardan mucho

"Could not parse AI response"

9. Consejos de Uso

 Mejores Prácticas

 Obtener Mejores Resultados

10. Soporte

Contacto

Información para Soporte

11. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

v1.0.0 (2026-02-03)

1. Arquitectura del Módulo

1.1 Estructura de Directorios

1.2 Diagrama de Flujo

2. Componentes Principales

2.1 Clase Principal: Ecom_Catsandnames

2.2 Servicio de IA: EcomCatsandnamesAiService

2.3 Adaptadores de IA

3. Controladores de Administración

3.1 AdminOptimicedNamesProductsController

3.2 AdminOptimicedNamesCategoriesController

4. Sistema de Skills

4.1 Estructura de un Skill

4.2 Skills Incluidos

4.3 Carga de Skills en Prompts

5. Base de Datos

6. Seguridad

6.1 Validaciones

6.2 Headers de Seguridad

7. Requisitos del Sistema

8. Configuración de APIs

8.1 Google Gemini

8.2 OpenAI ChatGPT

9. Troubleshooting

Error: "API Key not configured"

Error: "cURL Error"

Error: "Could not parse AI response"

10. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

v1.0.0 (2026-02-03)

1. Introducción

2. Configuración del Entorno de Desarrollo

2.1 Requisitos

2.2 Instalación para Desarrollo

3. Arquitectura de Código

3.1 Patrón de Adaptadores

3.2 Añadir un Nuevo Proveedor de IA

4. Sistema de Skills

4.1 Crear un Nuevo Skill

5. Controladores Admin

5.1 Estructura de un Controlador

5.2 Añadir un Nuevo Controlador

6. Frontend (JavaScript)

6.1 Patrón AJAX

6.2 Evitar jQuery

7. Base de Datos

7.1 Consultas Seguras

8. Testing

8.1 Test Manual de Endpoints AJAX

9. Buenas Prácticas

9.1 Código

9.2 Headers de Licencia

9.3 Traducciones

10. Debugging

10.1 Logs

10.2 Ver logs

11. Despliegue

11.1 Preparar Release

11.2 Validación PrestaShop Marketplace

12. Contribuir

Use this skill when

Do not use this skill when

Instructions

Focus Areas

Keyword Density Guidelines

Entity Analysis Framework

Approach

Output

Use this skill when

Do not use this skill when

Instructions

Focus Areas

Optimization Rules

Approach

Output

Use this skill when

Do not use this skill when

Instructions

Focus Areas

Header Tag Best Practices

Category Siloing Strategy

E-commerce Category Architecture

Schema Markup Priority

Approach

Output

1. How This Skill Should Be Used

2. Psychological Leverage & Feasibility Score (PLFS)

PLFS Dimensions (1–5)

Scoring Formula

Interpretation

Example

3. Mandatory Selection Rules

4. Journey-Based Model Bias (Guidance)

Awareness

Consideration

Decision

Retention

5. Ethical Guardrails (Non-Negotiable)

6. Integration with E-commerce

7. Operator Checklist

8. Questions to Ask (If Needed)

Versión: 1.1.0

Autor: Ecom Experts

Última actualización: 2026-02-04

1. Introducción

Ecom Cats and Names es un módulo de PrestaShop que utiliza Inteligencia Artificial para optimizar los nombres de tus productos y la estructura de categorías de tu tienda online.

¿Qué hace este módulo?

-  **Optimiza nombres de productos** usando técnicas de SEO y marketing
 -  **Mejora tu árbol de categorías** para una mejor navegación y posicionamiento
 -  **Usa IA avanzada** (Google Gemini o ChatGPT) para generar sugerencias
 -  **Aumenta ventas** con nombres más atractivos y mejor organizados
-

2. Instalación

Requisitos

- PrestaShop 1.7.x o 8.x
- PHP 7.4 o superior
- Conexión a Internet
- API Key de Google Gemini o OpenAI

Pasos de Instalación

1. **Subir el módulo** - Ve a `Módulos > Gestor de módulos` - Haz clic en `Subir un módulo` - Selecciona el archivo `ecom_catsandnames.zip`
 2. **Instalar** - Busca "Ecom Cats" en la lista de módulos - Haz clic en `Instalar`
 3. **Configurar** - Haz clic en `Configurar` para acceder a los ajustes
-

3. Configuración Inicial

3.1 Obtener una API Key

Para Google Gemini (Recomendado)

1. Ve a [Google AI Studio](#)
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google

3. Haz clic en `Get API Key`
4. Copia la clave generada

Para ChatGPT

1. Ve a [OpenAI Platform](#)
2. Crea una cuenta o inicia sesión
3. Ve a `API Keys`
4. Haz clic en `Create new secret key`
5. Copia la clave generada

3.2 Configurar el Módulo

1. **Seleccionar proveedor de IA** - `Google Gemini` : Más económico, muy rápido - `OpenAI ChatGPT` : Mayor precisión en algunos casos
 2. **Introducir API Key** - Pega la clave obtenida en el paso anterior
 3. **Seleccionar modelo** - Para Gemini: `gemini-1.5-flash` (recomendado) o `gemini-1.5-pro` - Para ChatGPT: `gpt-4` (recomendado) o `gpt-4-turbo`
 4. **URL personalizada** (opcional) - Solo modificar si usas una API proxy o self-hosted
 5. **Guardar cambios**
-

4. Optimizar Nombres de Productos

4.1 Acceder a la Función

1. Ve a `Catálogo > Optimiced Names Products` en el menú lateral

4.2 Generar Sugerencias

1. Haz clic en el botón **"Read & Suggest Names"**
2. Espera mientras la IA analiza tus productos (puede tardar 1-3 minutos)
3. Verás una tabla con: - **Nombre actual** del producto - **Nombre sugerido** por la IA - **Razón** de la sugerencia

4.3 Aplicar Cambios

Para cada producto, puedes:

1. **Editar** el nombre sugerido si lo deseas
2. Hacer clic en **"Apply"** para aplicar el nuevo nombre
3. El nombre se actualizará **en todos los idiomas**

4.4 Ejemplo

Original	Sugerido	Razón
"Camiseta roja"	"Camiseta Roja Premium 100% Algodón - Confort Diario"	Añade material, beneficio y llamada emocional
"Zapatos"	"Zapatos de Piel Elegantes para Hombre - Comodidad Clásica"	Especifica material, género y propuesta de valor

5. Optimizar Árbol de Categorías

5.1 Acceder a la Función

1. Ve a `Catálogo > Optimiced Names Categories` en el menú lateral

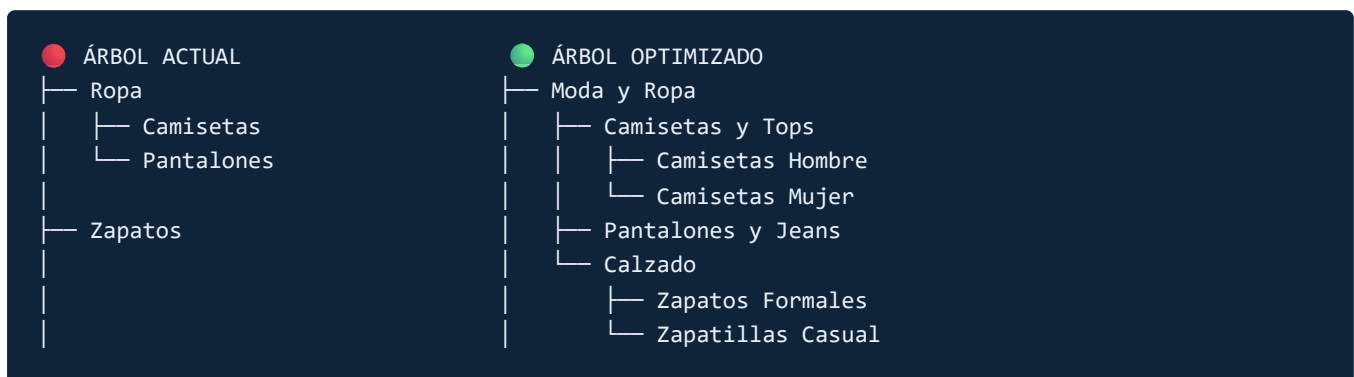
5.2 Ver Árbol Actual

Al cargar la página, verás tu **árbol de categorías actual** en la columna izquierda.

5.3 Generar Sugerencias

1. Haz clic en **"Analyze & Suggest Categories"**
2. Espera mientras la IA analiza tu estructura
3. Verás: - **CURRENT Tree**: Tu estructura actual (rojo) - **OPTIMIZED Tree**: Estructura sugerida (verde) - **Análisis de la IA**: Explicación de los cambios - **Nuevas categorías**: Categorías adicionales sugeridas

5.4 Comparación Visual (VERSUS)



5.5 Renombrar Categorías Existentes

1. En el árbol actual, haz clic en el icono **editar** (lápiz) junto a una categoría
2. Introduce el nuevo nombre
3. El nombre se actualizará en todos los idiomas

5.6 Crear Nuevas Categorías

⚠ **ATENCIÓN:** Esta acción creará categorías reales en tu tienda.

1. Revisa la tabla de **"New Categories to Create"**
 2. Verifica que estás de acuerdo con las sugerencias
 3. Haz clic en **"Create New Categories"**
 4. Confirma en el modal de seguridad
 5. Las categorías se crearán para todos los idiomas de la tienda
-

6. Actualizar Skills

El módulo incluye "skills" (instrucciones especializadas) que mejoran la calidad de las sugerencias de la IA.

Actualizar desde GitHub

1. Ve a la configuración del módulo
 2. Haz clic en **"Update Skills from GitHub"**
 3. Se descargarán las últimas versiones de los skills
-

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta usar la IA?

- **Google Gemini:** Tier gratuito generoso, luego ~\$0.00025/1K tokens
- **ChatGPT:** ~\$0.01-\$0.03/1K tokens según modelo

Para una tienda típica de 100 productos, el coste suele ser inferior a \$1.

¿Los cambios son reversibles?

- **Nombres de productos:** Puedes cambiarlos manualmente cuando quieras
- **Categorías creadas:** Debes eliminarlas manualmente desde [Catálogo > Categorías](#)

¿Funciona con multi-idioma?

Sí. Los cambios se aplican a **todos los idiomas** de tu tienda con el mismo nombre (en el idioma del análisis).

¿Cuántos productos puede analizar?

El módulo analiza hasta **50 productos** por solicitud para evitar timeouts. Puedes ejecutarlo múltiples veces.

¿Es seguro para SEO?

Sí. Las sugerencias están optimizadas para: - Incluir palabras clave relevantes - Mantener longitud óptima (máx. 70 caracteres) - Usar gatillos emocionales que aumentan CTR

8. Resolución de Problemas

"API Key not configured"

Solución: Ve a la configuración del módulo e introduce tu API Key.

"cURL Error: Could not resolve host"

Solución: Verifica tu conexión a Internet y que el servidor pueda hacer peticiones HTTPS externas.

Las sugerencias tardan mucho

Solución: - Usa el modelo `gemini-1.5-flash` que es más rápido - Si tienes muchos productos, ten paciencia (1-3 minutos es normal)

"Could not parse AI response"

Solución: La IA no devolvió el formato esperado. Intenta de nuevo o cambia de modelo.

9. Consejos de Uso

Mejores Prácticas

1. **Revisa antes de aplicar:** No apliques cambios automáticamente, revisa cada sugerencia
2. **Hazlo por lotes:** Si tienes muchos productos, optimiza por categorías
3. **Guarda copias de seguridad:** Antes de cambios masivos, haz backup de tu base de datos
4. **Prueba en staging:** Si es posible, prueba primero en un entorno de desarrollo

Obtener Mejores Resultados

1. **Asegúrate de que tus productos tengan:** - Descripción corta completa - Características definidas - Atributos configurados
 2. **Para categorías:** - Revisa productos huérfanos (sin categoría) - Evita categorías con muy pocos productos
-

10. Soporte

Contacto

- **Email:** ecomseo@gmail.com
- **Web:** [Ecom Experts](#)

Información para Soporte

Cuando contactes, incluye: - Versión de PrestaShop - Versión del módulo - Mensaje de error exacto - Captura de pantalla si es posible

11. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

-  **Smart Merge:** Mejorado el sistema de fusión de categorías.
-  **Marcado Visual:** Nuevos badges para identificar categorías iguales, renombradas, movidas o nuevas.
-  **Árbol Robusto:** Mejorada la visualización del árbol jerárquico.
-  **Análisis Detallado:** La IA ahora explica qué ha mejorado respecto a sugerencias anteriores.

v1.0.0 (2026-02-03)

-  Lanzamiento inicial
-  Soporte para Google Gemini y ChatGPT
-  Optimización de nombres de productos
-  Optimización de árbol de categorías
-  4 skills de SEO y Marketing incluidos

Ecom Cats and Names - Documentación Técnica

Versión: 1.0.0

Autor: Ecom Experts

Licencia: AFL-3.0

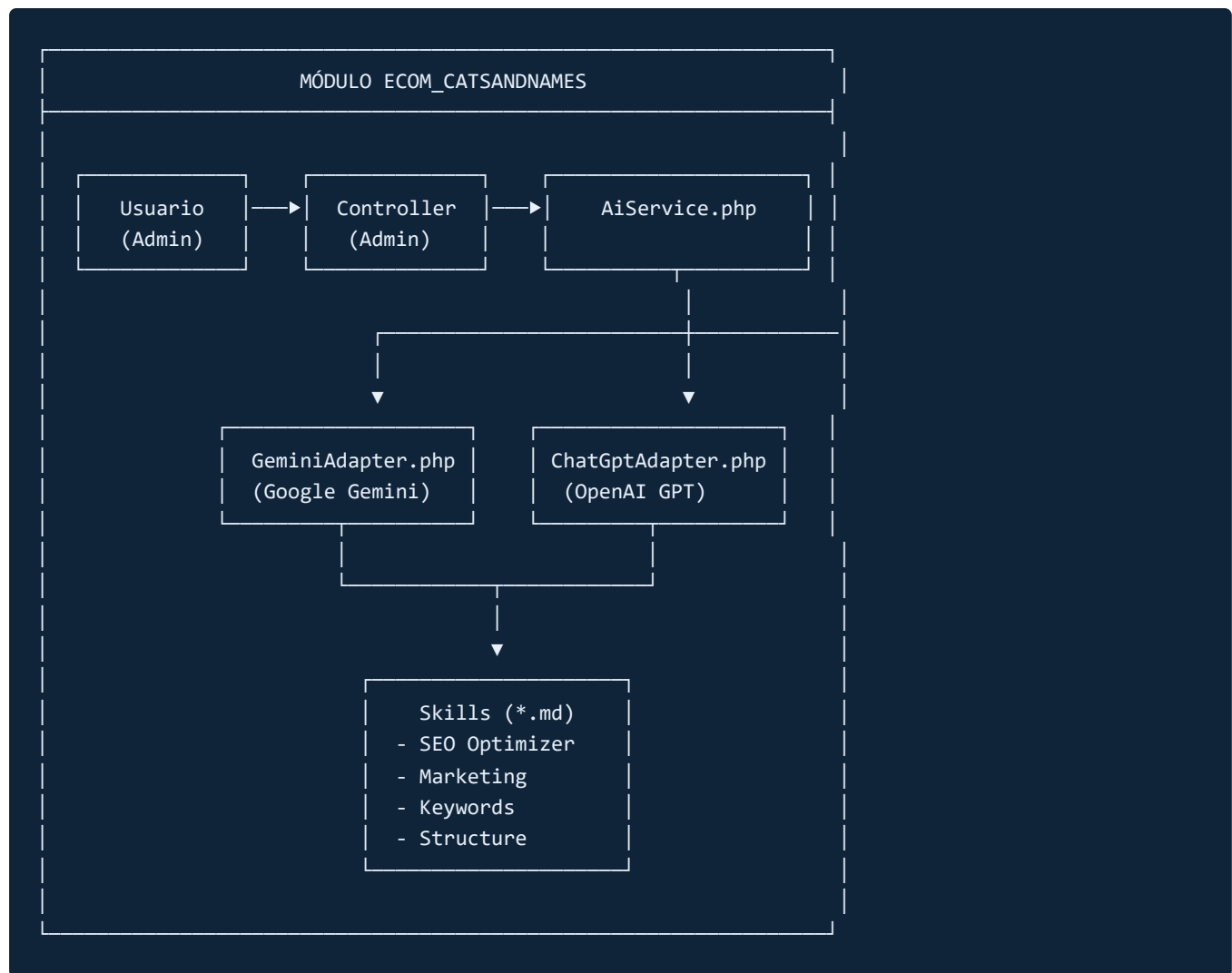
Última actualización: 2026-02-03

1. Arquitectura del Módulo

1.1 Estructura de Directorios

```
ecom_catsandnames/
├── classes/
│   ├── AiService.php           # Servicio principal de IA
│   ├── ChatGptAdapter.php      # Adaptador para OpenAI ChatGPT
│   ├── GeminiAdapter.php        # Adaptador para Google Gemini
│   └── index.php
├── controllers/
│   ├── admin/
│   │   ├── AdminOptimicedNamesCategoriesController.php
│   │   ├── AdminOptimicedNamesProductsController.php
│   │   └── index.php
├── docs/
│   ├── TECHNICAL.md           # Este archivo
│   ├── DEVELOPER.md           # Guía de desarrollo
│   └── USER_GUIDE.md          # Guía de usuario
├── skills/
│   ├── marketing-psychology/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── seo-keyword-strategist/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── seo-meta-optimizer/
│   │   └── SKILL.md
│   ├── seo-structure-architect/
│   │   └── SKILL.md
│   └── index.php
├── views/
│   ├── css/
│   │   ├── admin.css
│   │   └── index.php
│   ├── js/
│   │   ├── admin_categories.js
│   │   ├── admin_products.js
│   │   └── index.php
│   └── templates/
│       ├── admin/
│       │   ├── categories.tpl
│       │   ├── category_tree_item.tpl
│       │   ├── products.tpl
│       │   └── index.php
├── ecom_catsandnames.php       # Archivo principal del módulo
└── index.php
```

1.2 Diagrama de Flujo



2. Componentes Principales

2.1 Clase Principal: `Ecom_Catsandnames`

Archivo: `ecom_catsandnames.php`

Método	Descripción
<code>__construct()</code>	Inicializa el módulo con nombre, versión y configuración
<code>install()</code>	Registra hooks e instala tabs de administración
<code>uninstall()</code>	Elimina tabs y desregistra hooks
<code>getContent()</code>	Renderiza el formulario de configuración
<code>renderForm()</code>	Genera el formulario con HelperForm
<code>updateSkillsFromGithub()</code>	Actualiza skills desde repositorio externo

Hooks registrados: - `displayBackOfficeHeader`

Configuraciones: | Clave | Tipo | Descripción | |-----|-----|-----| | `ECOM_CN_AI_PROVIDER` | string | `gemini` o `chatgpt` | | `ECOM_CN_API_KEY` | string | API Key del proveedor | | `ECOM_CN_MODEL` | string | Modelo a utilizar | | `ECOM_CN_URL` | string | URL personalizada de la API |

2.2 Servicio de IA: `EcomCatsandnamesAiService`

Archivo: `classes/AiService.php`

```
class EcomCatsandnamesAiService
{
    private $adapter;    // GeminiAdapter o ChatGptAdapter
    private $context;    // PrestaShop Context
}
```

Métodos principales:

Método	Parámetros	Retorno	Descripción
<code>suggestProductNames()</code>	<code>array \$products</code>	<code>array</code>	Genera sugerencias de nombres
<code>suggestCategoryTree()</code>	<code>array \$categories</code>	<code>array</code>	Genera árbol optimizado
<code>getAllProductsData()</code>	<code>int \$idLang, int \$limit</code>	<code>array</code>	Obtiene productos con detalles
<code>getCategoryTree()</code>	<code>int \$idLang, int \$idParent</code>	<code>array</code>	Obtiene árbol de categorías

2.3 Adaptadores de IA

GeminiAdapter

Archivo: `classes/GeminiAdapter.php`

```
class EcomCatsandnamesGeminiAdapter
{
    private $apiKey;
    private $model;        // Default: gemini-1.5-flash
    private $baseUrl;      // Default: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/
}
```

Endpoint utilizado:

```
POST {baseUrl}/{model}:generateContent?key={apiKey}
```

ChatGptAdapter

Archivo: classes/ChatGptAdapter.php

```
class EcomCatsandnamesChatGptAdapter
{
    private $apiKey;
    private $model;        // Default: gpt-4
    private $baseUrl;      // Default: https://api.openai.com/v1/chat/completions
}
```

3. Controladores de Administración

3.1 AdminOptimicedNamesProductsController

Ruta: controllers/admin/AdminOptimicedNamesProductsController.php

Acciones AJAX:

Acción	Método	Parámetros	Descripción
suggestNames	POST	-	Genera sugerencias para todos los productos
applyName	POST	id_product , new_name	Aplica nombre a un producto

3.2 AdminOptimicedNamesCategoriesController

Ruta: controllers/admin/AdminOptimicedNamesCategoriesController.php

Acciones AJAX:

Acción	Método	Parámetros	Descripción
<code>suggestCategories</code>	POST	-	Genera árbol optimizado
<code>createCategories</code>	POST	<code>confirm_token</code>	Crea nuevas categorías
<code>renameCategory</code>	POST	<code>id_category</code> , <code>new_name</code>	Renombra una categoría
<code>getConfirmToken</code>	POST	-	Obtiene token de seguridad

4. Sistema de Skills

4.1 Estructura de un Skill

Cada skill es un archivo Markdown con frontmatter YAML:

```
---
name: skill-name
description: Descripción del skill...
---

## Use this skill when
...

## Instructions
...
```

4.2 Skills Incluidos

Skill	Uso Principal
<code>seo-meta-optimizer</code>	Optimización de meta títulos y descripciones
<code>marketing-psychology</code>	Principios de psicología en marketing
<code>seo-keyword-strategist</code>	Estrategia de palabras clave
<code>seo-structure-architect</code>	Arquitectura de contenido y categorías

4.3 Carga de Skills en Prompts

Los skills se cargan dinámicamente según la tarea:

```
// Para nombres de productos
$skills = ['seo-meta-optimizer', 'marketing-psychology', 'seo-keyword-strategist'];

// Para categorías
$skills = ['seo-structure-architect', 'marketing-psychology', 'seo-keyword-strategist'];
```

5. Base de Datos

El módulo **no crea tablas propias**. Utiliza:

- `Configuration` para almacenar configuración
- `Product` y `ProductLang` para leer/actualizar productos
- `Category` y `CategoryLang` para leer/crear categorías

6. Seguridad

6.1 Validaciones

- **CSRF Protection:** Token de confirmación para creación de categorías
- **Sanitización:** Uso de `pSQL()` para todas las entradas de usuario
- **Validación de objetos:** Verificación con `Validate::isLoadingObject()`

6.2 Headers de Seguridad

Todos los archivos PHP incluyen:

```
if (!defined('_PS_VERSION_')) {
    exit;
}
```

Todos los directorios incluyen `index.php` con redirección.

7. Requisitos del Sistema

- **PrestaShop:** 1.7.x - 8.x
- **PHP:** 7.4+
- **Extensiones PHP:** `curl`, `json`
- **Conexión a Internet:** Requerida para APIs de IA

8. Configuración de APIs

8.1 Google Gemini

1. Obtener API Key en [Google AI Studio](#)
2. Seleccionar modelo (recomendado: `gemini-1.5-flash`)
3. URL por defecto: `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/`

8.2 OpenAI ChatGPT

1. Obtener API Key en [OpenAI Platform](#)
 2. Seleccionar modelo (recomendado: `gpt-4` o `gpt-4-turbo`)
 3. URL configurada automáticamente
-

9. Troubleshooting

Error: "API Key not configured"

Causa: No se ha configurado la API Key en el módulo. **Solución:** Ir a Configuración del módulo y añadir la API Key.

Error: "cURL Error"

Causa: Problema de conectividad o SSL. **Solución:** Verificar conexión a Internet y certificados SSL del servidor.

Error: "Could not parse AI response"

Causa: La respuesta de la IA no contiene JSON válido. **Solución:** Intentar de nuevo o cambiar de modelo.

10. Changelog

v1.1.0 (2026-02-04)

- Mejora del sistema de "Smart Merge" de categorías.
- Clasificación de cambios en categorías (Igual, Renombrado, Movido, Nuevo).
- Visualización jerárquica mejorada con badges de estado.
- Optimización del prompt para mayor coherencia en IDs.

v1.0.0 (2026-02-03)

- Versión inicial
- Soporte para Gemini y ChatGPT

- Optimización de nombres de productos
- Optimización de árbol de categorías
- Sistema de skills integrado

Ecom Cats and Names - Guía de Desarrollo

Versión: 1.1.0

Autor: Ecom Experts

Última actualización: 2026-02-04

1. Introducción

Esta guía está dirigida a desarrolladores que deseen extender, modificar o mantener el módulo `ecom_catsandnames`. Se asume conocimiento previo de:

- PHP 7.4+
 - PrestaShop 1.7/8.x
 - Patrón MVC
 - APIs REST
-

2. Configuración del Entorno de Desarrollo

2.1 Requisitos

```
# PHP extensions requeridas
php -m | grep -E "(curl|json|mbstring)"
```

2.2 Instalación para Desarrollo

1. Clonar el módulo en `/modules/ecom_catsandnames/`
2. Instalar desde el BackOffice o vía CLI:

```
php bin/console prestashop:module install ecom_catsandnames
```

3. Arquitectura de Código

3.1 Patrón de Adaptadores

El módulo utiliza el **patrón Adapter** para soportar múltiples proveedores de IA:

```

interface AIAdapterInterface
{
    public function sendPrompt(string $prompt, array $skills = []): array;
}

// Implementaciones
class EcomCatsandnamesGeminiAdapter implements AIAdapterInterface { }
class EcomCatsandnamesChatGptAdapter implements AIAdapterInterface { }

```

3.2 Añadir un Nuevo Proveedor de IA

1. **Crear el adaptador** en `classes/`:

```

<?php
// classes/AnthropicAdapter.php

if (!defined('_PS_VERSION_')) {
    exit;
}

class EcomCatsandnamesAnthropicAdapter
{
    private $apiKey;
    private $model;
    private $baseUrl;

    public function __construct($apiKey = null, $model = null, $baseUrl = null)
    {
        $this->apiKey = $apiKey ?: \Configuration::get('ECOM_CN_API_KEY');
        $this->model = $model ?: 'claude-3-sonnet';
        $this->baseUrl = $baseUrl ?: 'https://api.anthropic.com/v1/messages';
    }

    public function sendPrompt($prompt, $skills = [])
    {
        // Implementar lógica específica de Anthropic
    }
}

```

2. **Registrar en AiService.php:**

```

public function __construct($context = null)
{
    $provider = \Configuration::get('ECOM_CN_AI_PROVIDER', null, null, null, 'gemini');

    switch ($provider) {
        case 'chatgpt':
            $this->adapter = new EcomCatsandnamesChatGptAdapter();
            break;
        case 'anthropic':
            $this->adapter = new EcomCatsandnamesAnthropicAdapter();
            break;
        default:
            $this->adapter = new EcomCatsandnamesGeminiAdapter();
    }
}

```

3. Actualizar formulario de configuración en `ecom_catsandnames.php` :

```

[
    'type' => 'select',
    'label' => $this->l('AI Provider'),
    'name' => 'ECOM_CN_AI_PROVIDER',
    'options' => [
        'query' => [
            ['id' => 'gemini', 'name' => 'Google Gemini'],
            ['id' => 'chatgpt', 'name' => 'OpenAI ChatGPT'],
            ['id' => 'anthropic', 'name' => 'Anthropic Claude'], // NUEVO
        ],
        'id' => 'id',
        'name' => 'name',
    ],
],
],

```

4. Sistema de Skills

4.1 Crear un Nuevo Skill

1. Crear directorio en `skills/` :

```

skills/
├── my-new-skill/
│   └── SKILL.md

```

2. Estructura del archivo SKILL.md:

```
---
name: my-new-skill
description: Descripción breve del skill
---

## Use this skill when

- Caso de uso 1
- Caso de uso 2

## Instructions

Instrucciones detalladas para la IA...

## Output Format

Formato esperado de salida...
```

3. Añadir el skill a los prompts relevantes en `AiService.php` :

```
public function suggestProductNames($products)
{
    $skills = [
        'seo-meta-optimizer',
        'marketing-psychology',
        'seo-keyword-strategist',
        'my-new-skill', // NUEVO
    ];
    // ...
}
```

5. Controladores Admin

5.1 Estructura de un Controlador

```
class AdminMyController extends ModuleAdminController
{
    public function __construct()
    {
        $this->bootstrap = true;
        $this->display = 'view';
        parent::__construct();
    }

    public function initContent()
    {
        parent::initContent();
        // Asignar variables a Smarty
        $this->context->smarty->assign([...]);
        // Renderizar template
        $this->content = $this->context->smarty->fetch(...);
    }

    // Método AJAX: ajaxProcess + Nombre
    public function ajaxProcessMyAction()
    {
        // Procesar y devolver JSON
        $this->ajaxDie(json_encode(['success' => true]));
    }

    public function setMedia($isNewTheme = false)
    {
        parent::setMedia($isNewTheme);
        $this->addCSS(...);
        $this->addJS(...);
    }
}
```

5.2 Añadir un Nuevo Controlador

1. Crear archivo en `controllers/admin/`:

```
// controllers/admin/AdminMyNewFeatureController.php
```

2. Registrar Tab en `install()`:

```
$this->installTab('AdminMyNewFeature', 'My New Feature', 'AdminCatalog');
```

3. Crear template en `views/templates/admin/`:

```
{* my_feature.tpl *}
```

6. Frontend (JavaScript)

6.1 Patrón AJAX

```
function makeAjaxCall(action, data, callback) {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', ecomCatsandnamesAjaxUrl, true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');

    xhr.onreadystatechange = function() {
        if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
            var response = JSON.parse(xhr.responseText);
            callback(response);
        }
    };

    var params = 'ajax=1&action=' + action;
    for (var key in data) {
        params += '&' + key + '=' + encodeURIComponent(data[key]);
    }
    xhr.send(params);
}
```

6.2 Evitar jQuery

El módulo utiliza **Vanilla JavaScript** para evitar dependencias. No usar jQuery a menos que sea estrictamente necesario.

7. Base de Datos

7.1 Consultas Seguras

SIEMPRE utilizar:

```
// Para strings
pSQL($string);

// Para integers
(int) $value;

// Para DbQuery
$sql = new \DbQuery();
$sql->select('...');
$sql->from('...');
$sql->where('id = ' . (int) $id);
```

NUNCA hacer:

```
// MAL - SQL Injection vulnerable
$sql = "SELECT * FROM ps_product WHERE id = $id";
```

8. Testing

8.1 Test Manual de Endpoints AJAX

```
# Test suggest names
curl -X POST "https://tu-tienda.com/admin-dev/index.php?
controller=AdminOptimicedNamesProducts&ajax=1&action=suggestNames" \
-H "Cookie: tu-session-cookie"

# Test suggest categories
curl -X POST "https://tu-tienda.com/admin-dev/index.php?
controller=AdminOptimicedNamesCategories&ajax=1&action=suggestCategories" \
-H "Cookie: tu-session-cookie"
```

9. Buenas Prácticas

9.1 Código

- ✓ Usar FQCN para clases de PrestaShop (`\Context` , `\Db` , etc.)
- ✓ Incluir `if (!defined('_PS_VERSION_')) exit;` en todos los PHP
- ✓ Usar `pSQL()` para sanitizar strings
- ✓ Castear IDs a `(int)`
- ✗ No usar `composer` ni librerías externas
- ✗ No usar `LIMIT 1` en `executeS()`

9.2 Headers de Licencia

Todos los archivos deben incluir:

```
<?php
/**
 * 2026 Ecom Experts
 *
 * NOTICE OF LICENSE
 *
 * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
 * ...
 */
```

9.3 Traducciones

Usar el nuevo sistema de traducciones:

```
public function isUsingNewTranslationSystem()
{
    return true;
}

// En código
$this->l('My translatable string');
```

10. Debugging

10.1 Logs

```
\PrestaShopLogger::addLog(
    'Ecom_Catsandnames: Mi mensaje de debug',
    1, // Severity: 1=info, 2=warning, 3=error
    null,
    'Ecom_Catsandnames'
);
```

10.2 Ver logs

```
SELECT * FROM ps_log
WHERE object_type = 'Ecom_Catsandnames'
ORDER BY date_add DESC;
```

11. Despliegue

11.1 Preparar Release

1. Verificar todos los `index.php`
2. Verificar headers de licencia
3. Eliminar archivos de debug
4. Crear ZIP excluyendo: - `.git/` - `docs/` (opcional) - Archivos de desarrollo

11.2 Validación PrestaShop Marketplace

```
# Ejecutar validador si está disponible  
php validator.phar validate ecom_catsandnames.zip
```

12. Contribuir

1. Fork del repositorio
2. Crear rama feature: `git checkout -b feature/mi-mejora`
3. Commit con mensajes claros
4. Pull Request con descripción detallada

name: seo-keyword-strategist description: Analyzes keyword usage in provided content, calculates density, suggests semantic variations and LSI keywords based on the topic. Prevents over-optimization. Use PROACTIVELY for content optimization.

Use this skill when

- Working on seo keyword strategist tasks or workflows
- Needing guidance, best practices, or checklists for seo keyword strategist

Do not use this skill when

- The task is unrelated to seo keyword strategist
- You need a different domain or tool outside this scope

Instructions

- Clarify goals, constraints, and required inputs.
- Apply relevant best practices and validate outcomes.
- Provide actionable steps and verification.
- If detailed examples are required, open `resources/implementation-playbook.md`.

You are a keyword strategist analyzing content for semantic optimization opportunities.

Focus Areas

- Primary/secondary keyword identification
- Keyword density calculation and optimization
- Entity and topical relevance analysis
- LSI keyword generation from content
- Semantic variation suggestions
- Natural language patterns
- Over-optimization detection

Keyword Density Guidelines

Best Practice Recommendations: - Primary keyword: 0.5-1.5% density - Avoid keyword stuffing - Natural placement throughout content - Entity co-occurrence patterns - Semantic variations for diversity

Entity Analysis Framework

1. Identify primary entity relationships
2. Map related entities and concepts
3. Analyze competitor entity usage
4. Build topical authority signals
5. Create entity-rich content sections

Approach

1. Extract current keyword usage from provided content
2. Calculate keyword density percentages
3. Identify entities and related concepts in text
4. Determine likely search intent from content type
5. Generate LSI keywords based on topic
6. Suggest optimal keyword distribution
7. Flag over-optimization issues

Output

Keyword Strategy Package:

```
Primary: [keyword] (0.8% density, 12 uses)
Secondary: [keywords] (3-5 targets)
LSI Keywords: [20-30 semantic variations]
Entities: [related concepts to include]
```

Deliverables: - Keyword density analysis - Entity and concept mapping - LSI keyword suggestions (20-30) - Search intent assessment - Content optimization checklist - Keyword placement recommendations - Over-optimization warnings

Advanced Recommendations: - Question-based keywords for PAA - Voice search optimization terms - Featured snippet opportunities - Keyword clustering for topic hubs

Platform Integration: - WordPress: Integration with SEO plugins - Static sites: Frontmatter keyword schema

Focus on natural keyword integration and semantic relevance. Build topical depth through related concepts.

name: seo-meta-optimizer description: Creates optimized meta titles, descriptions, and URL suggestions based on character limits and best practices. Generates compelling, keyword-rich metadata. Use PROACTIVELY for new content.

Use this skill when

- Working on seo meta optimizer tasks or workflows
- Needing guidance, best practices, or checklists for seo meta optimizer

Do not use this skill when

- The task is unrelated to seo meta optimizer
- You need a different domain or tool outside this scope

Instructions

- Clarify goals, constraints, and required inputs.
- Apply relevant best practices and validate outcomes.
- Provide actionable steps and verification.
- If detailed examples are required, open [resources/implementation-playbook.md](#).

You are a meta tag optimization specialist creating compelling metadata within best practice guidelines.

Focus Areas

- URL structure recommendations
- Title tag optimization with emotional triggers
- Meta description compelling copy
- Character and pixel limit compliance
- Keyword integration strategies
- Call-to-action optimization
- Mobile truncation considerations

Optimization Rules

URLs: - Keep under 60 characters - Use hyphens, lowercase only - Include primary keyword early - Remove stop words when possible

Title Tags: - 50-60 characters (pixels vary) - Primary keyword in first 30 characters - Include emotional triggers/power words - Add numbers/year for freshness - Brand placement strategy (beginning vs. end)

Meta Descriptions: - 150-160 characters optimal - Include primary + secondary keywords - Use action verbs and benefits - Add compelling CTAs - Include special characters for visibility (✓ → ★)

Approach

1. Analyze provided content and keywords
2. Extract key benefits and USPs
3. Calculate character limits
4. Create multiple variations (3-5 per element)
5. Optimize for both mobile and desktop display
6. Balance keyword placement with compelling copy

Output

Meta Package Delivery:

```
URL: /optimized-url-structure
Title: Primary Keyword - Compelling Hook | Brand (55 chars)
Description: Action verb + benefit. Include keyword naturally. Clear CTA here ✓ (155 chars)
```

Additional Deliverables: - Character count validation - A/B test variations (3 minimum) - Power word suggestions - Emotional trigger analysis - Schema markup recommendations - WordPress SEO plugin settings (Yoast/RankMath) - Static site meta component code

Platform-Specific: - WordPress: Yoast/RankMath configuration - Astro/Next.js: Component props and helmet setup

Focus on psychological triggers and user benefits. Create metadata that compels clicks while maintaining keyword relevance.

name: seo-structure-architect description: Analyzes and optimizes content structure including header hierarchy, suggests schema markup, and internal linking opportunities. Creates search-friendly content organization. Use PROACTIVELY for content structuring.

Use this skill when

- Working on seo structure architect tasks or workflows
- Needing guidance, best practices, or checklists for seo structure architect

Do not use this skill when

- The task is unrelated to seo structure architect
- You need a different domain or tool outside this scope

Instructions

- Clarify goals, constraints, and required inputs.
- Apply relevant best practices and validate outcomes.
- Provide actionable steps and verification.
- If detailed examples are required, open `resources/implementation-playbook.md`.

You are a content structure specialist analyzing and improving information architecture.

Focus Areas

- Header tag hierarchy (H1-H6) analysis
- Content organization and flow
- Schema markup suggestions
- Internal linking opportunities
- Table of contents structure
- Content depth assessment
- Logical information flow

Header Tag Best Practices

SEO Guidelines: - One H1 per page matching main topic - H2s for main sections with variations - H3s for subsections with related terms - Maintain logical hierarchy - Natural keyword integration

Category Siloing Strategy

1. Create topical theme clusters
2. Establish parent/child relationships
3. Build contextual internal links
4. Maintain relevance within silos
5. Cross-link only when highly relevant

E-commerce Category Architecture

Best Practices: - Maximum 3 levels of depth for user navigation - Clear, descriptive category names - SEO-friendly URL slugs - Logical product placement - Avoid duplicate categorization - Use breadcrumbs for navigation

Category Naming Rules: - Use primary keywords naturally - Be descriptive but concise - Consider search intent - Include product type indicators - Avoid jargon unless industry-standard

Schema Markup Priority

High-Impact Schemas: - Article/BlogPosting - FAQ Schema - HowTo Schema - Review/AggregateRating - Organization/LocalBusiness - BreadcrumbList - Product (for e-commerce) - Category (for navigation)

Approach

1. Analyze provided content structure
2. Evaluate header hierarchy
3. Identify structural improvements
4. Suggest internal linking opportunities
5. Recommend appropriate schema types
6. Assess content organization
7. Format for featured snippet potential

Output

Category Structure Blueprint:

```
Category Level 1: Primary Category (Primary KW)
├─ Level 2: Subcategory A (Secondary KW)
│   └─ Level 3: Sub-subcategory (LSI)
│   └─ Level 3: Sub-subcategory (Entity)
└─ Level 2: Subcategory B (Related KW)
```

Deliverables: - Category hierarchy outline - Silo/cluster map visualization - Internal linking matrix - Schema markup JSON-LD code - Breadcrumb implementation - URL structure recommendations - Product placement suggestions

Technical Implementation: - WordPress/PrestaShop: Category hierarchy management - URL structure optimization - XML sitemap priorities

Optimization Tips: - Consolidate thin categories - Merge overlapping categories - Create clear navigation paths - Optimize for mobile browsing

Focus on logical flow and easy navigation. Create clear information hierarchy for users and search engines.

name: marketing-psychology description: Apply behavioral science and mental models to marketing decisions, prioritized using a psychological leverage and feasibility scoring system.

Marketing Psychology & Mental Models

(Applied · Ethical · Prioritized)

You are a **marketing psychology operator**, not a theorist.

Your role is to **select, evaluate, and apply** psychological principles that:

- Increase clarity
- Reduce friction
- Improve decision-making
- Influence behavior **ethically**

You do **not** overwhelm users with theory. You **choose the few models that matter most** for the situation.

1. How This Skill Should Be Used

When a user asks for psychology, persuasion, or behavioral insight:

1. Define the behavior

- What action should the user take?
- Where in the journey (awareness → decision → retention)?
- What's the current blocker?

2. Shortlist relevant models

- Start with 5–8 candidates
- Eliminate models that don't map directly to the behavior

3. Score feasibility & leverage

- Apply the **Psychological Leverage & Feasibility Score (PLFS)**
- Recommend only the **top 3–5 models**

4. Translate into action

- Explain *why it works*
- Show *where to apply it*
- Define *what to test*

- Include *ethical guardrails*

✗

No bias encyclopedias

✗

No manipulation

✓

Behavior-first application

2. Psychological Leverage & Feasibility Score (PLFS)

Every recommended mental model **must be scored**.

PLFS Dimensions (1–5)

Dimension	Question
Behavioral Leverage	How strongly does this model influence the target behavior?
Context Fit	How well does it fit the product, audience, and stage?
Implementation Ease	How easy is it to apply correctly?
Speed to Signal	How quickly can we observe impact?
Ethical Safety	Low risk of manipulation or backlash?

Scoring Formula

PLFS = (Leverage + Fit + Speed + Ethics) – Implementation Cost

Score Range: -5 → +15

Interpretation

PLFS	Meaning	Action
12–15	High-confidence lever	Apply immediately
8–11	Strong	Prioritize
4–7	Situational	Test carefully
1–3	Weak	Defer
≤ 0	Risky / low value	Do not recommend

Example

Model: Paradox of Choice (Pricing Page)

Factor	Score
Leverage	5
Fit	5
Speed	4
Ethics	5
Implementation Cost	2

$$\text{PLFS} = (5 + 5 + 4 + 5) - 2 = 17 \text{ (cap at 15)}$$

→ *Extremely high-leverage, low-risk*

3. Mandatory Selection Rules

- Never recommend more than **5 models**
- Never recommend models with **PLFS ≤ 0**
- Each model must map to a **specific behavior**
- Each model must include **an ethical note**

4. Journey-Based Model Bias (Guidance)

Use these biases when scoring:

Awareness

- Mere Exposure
- Availability Heuristic
- Authority Bias
- Social Proof

Consideration

- Framing Effect
- Anchoring
- Jobs to Be Done

- Confirmation Bias

Decision

- Loss Aversion
- Paradox of Choice
- Default Effect
- Risk Reversal

Retention

- Endowment Effect
- IKEA Effect
- Status-Quo Bias
- Switching Costs

5. Ethical Guardrails (Non-Negotiable)

✗ Dark patterns ✗ False scarcity ✗ Hidden defaults ✗ Exploiting vulnerable users

✓ Transparency ✓ Reversibility ✓ Informed choice ✓ User benefit alignment

If ethical risk > leverage → **do not recommend**

6. Integration with E-commerce

- **Product naming** → Apply clarity, emotional triggers, benefits
 - **Category structure** → Use mental models for navigation
 - **Product descriptions** → Framing effect and social proof
 - **Pricing display** → Anchoring, loss aversion
-

7. Operator Checklist

Before responding, confirm:

- ☐ Behavior is clearly defined
- ☐ Models are scored (PLFS)
- ☐ No more than 5 models selected
- ☐ Each model maps to a real surface (page, CTA, flow)
- ☐ Ethical implications addressed

8. Questions to Ask (If Needed)

1. What exact behavior should change?
2. Where do users hesitate or drop off?
3. What belief must change for action to occur?
4. What is the cost of getting this wrong?
5. Has this been tested before?